

MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

LA IA COMO PARTE DEL STACK

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO



La IA como parte del stack

Índice

- Evolución del stack de desarrollo
- Tipos de IA en desarrollo: copilotos, asistentes, agentes asíncronos
- Casos de uso reales y flujos de trabajo híbridos (IA + dev humano)
- Ventajas y riesgos de integrar IA en cada fase del desarrollo
- Conclusiones

MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

EVOLUCIÓN DEL STACK DE DESARROLLO

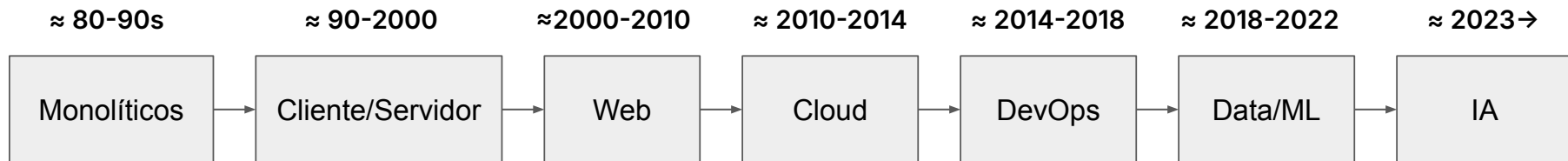
LA IA COMO PARTE DEL STACK

BIG school

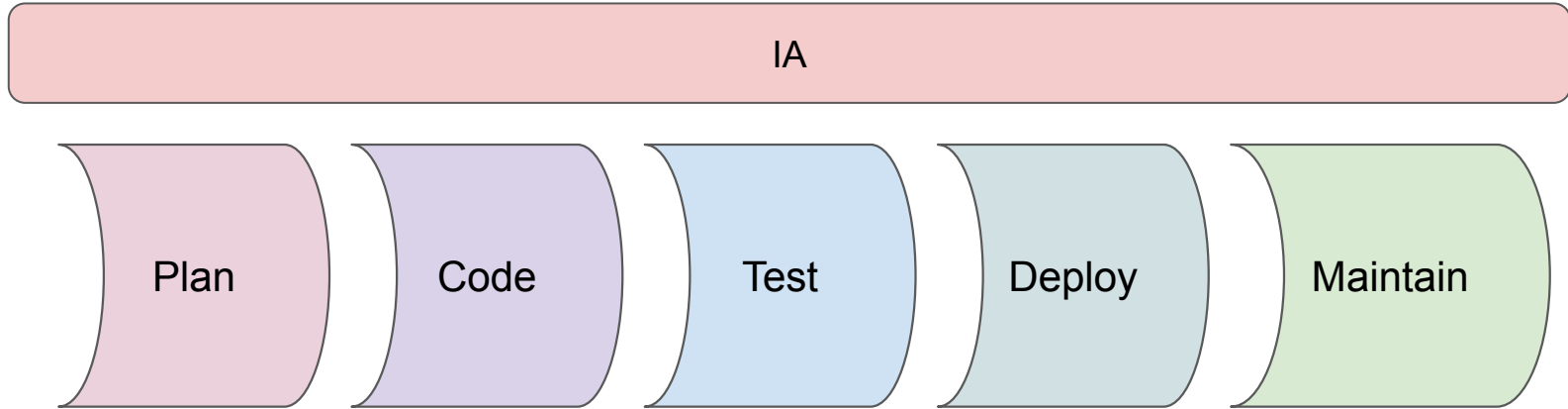
GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Del monolítico a la IA



La IA como capa transversal



Integración superficial vs. profunda

Superficial

- Chat abierto en otra pestaña
- Copiar/pegar código
- Uso puntual, sin trazabilidad
- No afecta al ciclo de vida

Profunda

- Copilot en IDE
- Validación de PRs y tests en CI/CD
- Asistentes conectados a documentación/KB
- Agentes que interactúan con APIs y pipelines

Ejemplo: CRUD antes vs ahora

Antes (sin IA)

-  Código escrito a mano
-  Búsqueda en StackOverflow
-  Documentación al final
-  Días/semanas

Ahora (con IA)

-  Copilot genera base de código
-  IA sugiere tests automáticos
-  Asistente actualiza documentación
-  Horas/días

Del programador solitario al orquestador humano-IA

- Antes: escribir código “a mano”
- Ahora: colaborar con copilotos y agentes
- Nuevo rol: **IA Orchestrator**



MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

TIPOS DE IA EN DESARROLLO: COPILOTOS, ASISTENTES, AGENTES ASÍNCRONOS

LA IA COMO PARTE DEL STACK

Copilotos

- Sugieren código en tiempo real
- Integrados en el IDE
- Aceleran escritura y refactor

Ejemplos: GitHub Copilot · Cursor



Asistentes

- Chat conversacional especializado
- Explican código, generan documentación
- Ayudan en brainstorming y dudas

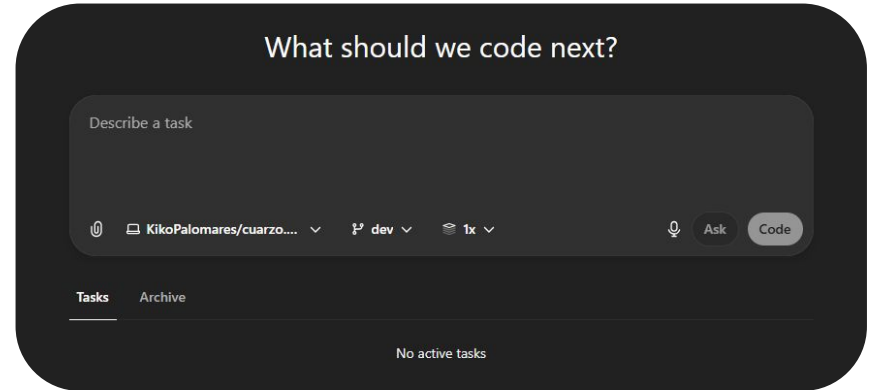


Ejemplos: ChatGPT · Claude · Gemini (con repos integrados)

Agentes asíncronos

- Reciben tareas de alto nivel desde web/CLI
- Ejecutan pasos en background (generar código, tests, docs...)
- Resultado: Pull Request listo para revisar

Ejemplos: GitHub Copilot Agents - Codex



Comparativa

Tipo	Qué hacen	Ejemplo
Copilotos	Sugieren código en tiempo real dentro del IDE	GitHub Copilot, Cursor
Asistentes	Explican código, generan docs, resuelven dudas	ChatGPT, Claude, Gemini
Agentes asíncronos	Ejecutan tareas completas en background y entregan un PR	GitHub Copilot Agents, Codex

MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

CASOS DE USO REALES Y FLUJOS DE TRABAJO HÍBRIDOS (IA + DEV HUMANO)

LA IA COMO PARTE DEL STACK

BIG school

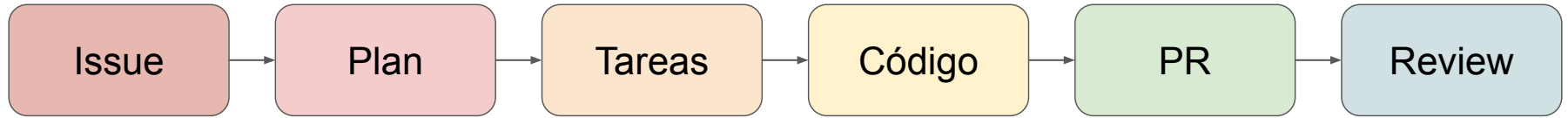
Ejemplos de uso individual (IA + dev)

-  Depuración rápida de errores
-  Generación de tests unitarios
-  Explicación de código legacy
-  Documentación automática

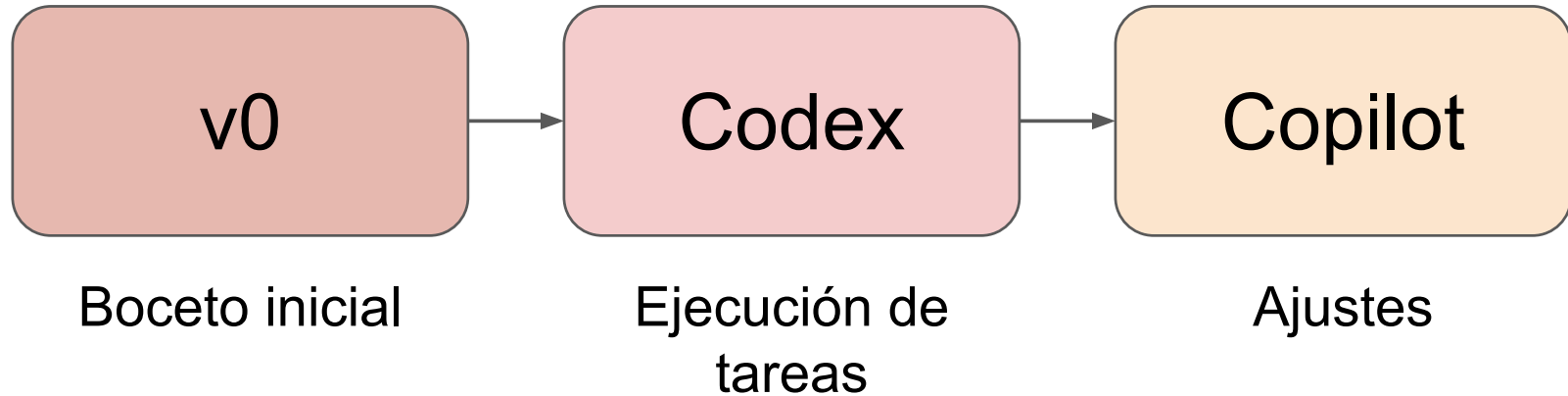
Ejemplos de uso en equipo

-  Onboarding de nuevos miembros
-  Refactorizaciones masivas con apoyo de IA
-  Documentación técnica colaborativa
-  QA automático previo a revisión humana

Flujos híbridos humano+IA



Ejemplo real – V0 → Codex → Copilot



Métricas de impacto (IA + dev humano)

-  Tiempo de entrega ↓ (de días → a horas)
-  Errores/bugs por PR ↓ (menos fallos triviales)
-  Onboarding de nuevos devs ↑ (más rápido)
-  Coste por tarea ↑

Riesgos y mitigación

-  **Alucinaciones de la IA** → Revisión humana obligatoria
-  **Sesgo en datos** → Validar con fuentes propias/documentación interna
-  **Seguridad y privacidad** → no exponer PII, secretos, claves, etc
-  **Coste descontrolado** → Monitorizar tokens y limitar llamadas

MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

VENTAJAS Y RIESGOS DE INTEGRAR IA EN CADA FASE DEL DESARROLLO

LA IA COMO PARTE DEL STACK

BIG school

Planificación

Ventajas

- Generar historias de usuario y casos de uso
- Prototipos rápidos y diagramas iniciales
- Estimaciones de complejidad

Riesgos

- Requisitos poco realistas o incompletos
- Sesgos en la priorización
- Pérdida de visión de negocio

Codificación

Ventajas

- Autocompletado y generación de snippets
- Refactorizaciones rápidas
- Migraciones de código más ágiles

Riesgos

- Código inseguro o con malas prácticas
- Aumento de deuda técnica
- Pérdida de comprensión del código por parte del dev

Testing

Ventajas

- Generación automática de tests unitarios e integración
- Cobertura de casos borde más amplia
- QA continuo y más rápido

Riesgos

- Tests superficiales que no cubren lo importante
- Falsa sensación de seguridad (“si pasó los tests, todo está bien”)
- Coste extra en tokens o ejecución

Despliegue

Ventajas

- Validaciones automáticas en PRs
- Optimización de pipelines (builds más rápidos y seguros)
- Alertas inteligentes en despliegues

Riesgos

- Scripts críticos modificados de forma errónea
- Posible exposición de secretos o credenciales
- Bloqueo del pipeline por decisiones equivocadas de la IA

Mantenimiento

Ventajas

- Documentación viva y actualizada
- Análisis de logs y errores más rápido
- Predicción de incidencias y soporte proactivo

Riesgos

- Documentación incorrecta o desactualizada generada por la IA
- Sesgos en el análisis de datos de soporte
- Dependencia excesiva de la IA para tareas críticas

Tabla comparativa

Fase	Ventajas	Riesgos
Planificación 📝	Historias de usuario, prototipos, estimaciones	Requisitos poco realistas, sesgos, perder visión de negocio
Codificación 💻	Autocompletado, refactor, migraciones	Código inseguro, deuda técnica, falta de comprensión
Testing 🔍	Generar tests, cobertura borde, QA rápido	Tests superficiales, falsa seguridad, sobrecoste
Despliegue 🚀	Validaciones PR, optimizar pipelines, alertas	Scripts rotos, secretos expuestos, bloqueos falsos
Mantenimiento 🛠️	Docs vivas, análisis logs, predicción fallos	Docs erróneas, sesgos en soporte, dependencia excesiva



MÓDULO 5: FLUJO DE DESARROLLO CON IA

CONCLUSIONES

LA IA COMO PARTE DEL STACK

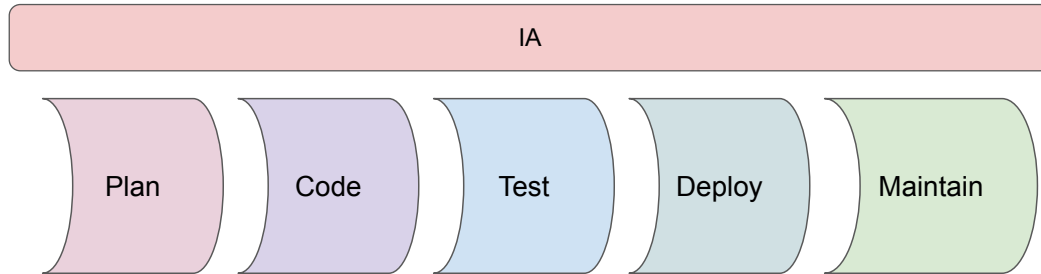
BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

La IA es una nueva capa del stack

- No es un “addon”, forma parte del ciclo de desarrollo
- Se integra en todas las fases: plan → code → test → deploy → maintain
- Copilotos, asistentes y agentes ya son parte del día a día



El valor está en el flujo híbrido humano + IA

- IA no sustituye, complementa al developer
- Humano decide → IA ejecuta y acelera
- Lo potente es orquestar ambos roles en el ciclo

Ventajas sí, pero siempre con riesgos

- Cada fase gana velocidad, automatización y productividad
- Cada fase también trae riesgos: sesgo, seguridad, costes, falsa seguridad
- La clave está en supervisión

Tu rol como developer cambia

- Menos “escribir código”, más “diseñar y validar”
- Te conviertes en arquitecto de flujos con IA
- El valor está en decidir bien qué delegar y qué no



“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”

Tío Ben